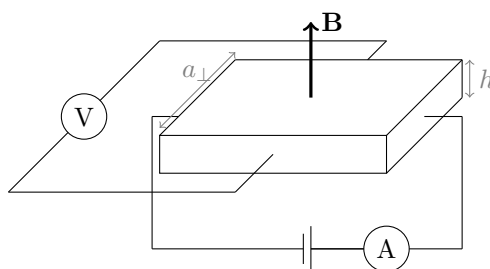


Fizikalni praktikum V: Hallov pojav

Žan Ambrožič

12. 11. 2025

1 Uvod



Skica 1: Shema postavitve

Če prevoden trak postavimo v prečno magnetno polje, na nosilce naboja deluje sila, pravokotna na njihovo smer gibanja, ki je po velikosti enaka:

$$F_m = |e_0|vB, \quad (1)$$

naboj se zato začne nabirati na eni strani traku, na drugi pa ga primanjkuje, posledično dobimo napetost med stranema, ki jo lahko merimo, saj se tok prečni tok ustavi, ko sta magnetna in električna sila nasprotno enaki ($F_m + F_{e,\perp} = 0$). Iz te napetosti lahko določimo gostoto magnetnega polja, vendar moramo najprej poznati še hitrost nosilcev (v tem primeru elektronov):

$$v = \frac{j}{ne_0} = \frac{I}{ha_{\perp}ne_0}, \quad (2)$$

$$U_{\perp} = a_{\perp}E_{\perp} = -\frac{jB}{ne_0} = -\frac{IB}{ne_0h}, \quad (3)$$

kjer n predstavlja gostoto nosilcev naboja (elektronov), h in $a_{\perp}$ pa kot na skici 1. Definiramo Hallovo konstanto:

$$R_H = \frac{E_{\perp}}{jB} = \frac{U_H h}{IB} = -\frac{1}{ne_0}. \quad (4)$$

Predznak Hallove konstante je odvisen od nosilcev naboja, če so nosilci elektroni, bo negativen (e_0 naj bo absolutna vrednost osnovnega naboja). Ker je Hallova konstanta obratno sorazmerna z gostoto nosilcev naboja, so polprevodniki (ki imajo manj nosilcev) boljši za merjenje, kot pa prevodniki. V polprevodnikih je gostota elektronov v prevodnem pasu enaka:

$$n_p(T) = \frac{1}{4} \left(\frac{2m_e k_B T}{\pi \hbar^2} \right)^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}, \quad (5)$$

kjer je m_e efektivna masa elektrona, E_g pa širina energijske špranje med prevodnim in valenčnim pasom. V n-dopiranem polprevodniku se donorski pas nahaja tik pod prevodnim (E_d), zato se število

prevodnih elektronov znatno poveča in so večinski nosilci naboja. V polprevodniku, dopiranem z gostoto primesi N_d , imamo v nizkotemperaturni limiti ($k_B T \ll E_d$):

$$n_p(T) = \sqrt{N_p} \left(\frac{m_e K_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/4} e^{-\frac{E_d}{2k_B T}}, \quad (6)$$

kadar pa je termična energija večja od energijske reže med donorskim in prevodnim pasom, pa so v prevodnem pasu vsi donorski elektroni ($n_p = N_d$) in še nekaj valenčnih (odvisno od temperature). Z merjenjem Hallove napetosti pri različnih temperaturah lahko določimo temperaturno odvisnost gostote nosilcev naboja, s tem pa določimo razlike med energijskimi pasovi, saj v temperaturnih limitah velja:

$$n_p(T \ll E_g/k_B) \propto e^{-\frac{E_d}{2k_B T}}, \quad n_p(T > E_g/k_B) \propto e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}. \quad (7)$$

2 Pripomočki

- Polprevodniška ploščica (germanij, tip n) debeline $h = 0,95$ mm,
- magnet (0,173 T) z nosilom,
- voltmeter, multimeter,
- baterija (1,5 V),
- kalorimetrična posoda z grelcem, cevjo za hlajenje z vodo, mešalcem in termometrom.

3 Naloga

1. Izmeri temperaturno odvisnost Hallove napetosti vzorca polprevodnika tipa n na temperaturnem območju med 20°C in 80°C .
2. Nariši graf Ohmske upornosti v odvisnosti od temperature.
3. Nariši graf Hallove konstante v odvisnosti od temperature.
4. S pomočjo enačbe (4) nariši graf $\ln(n_p)$ v odvisnosti od $1/k_B T$.
5. Določi vrsto nosilcev naboja v germanijevem vzorcu na tem temperaturnem območju. Preveri ustreznost enačb (5, 6, 7).

4 Metodologija

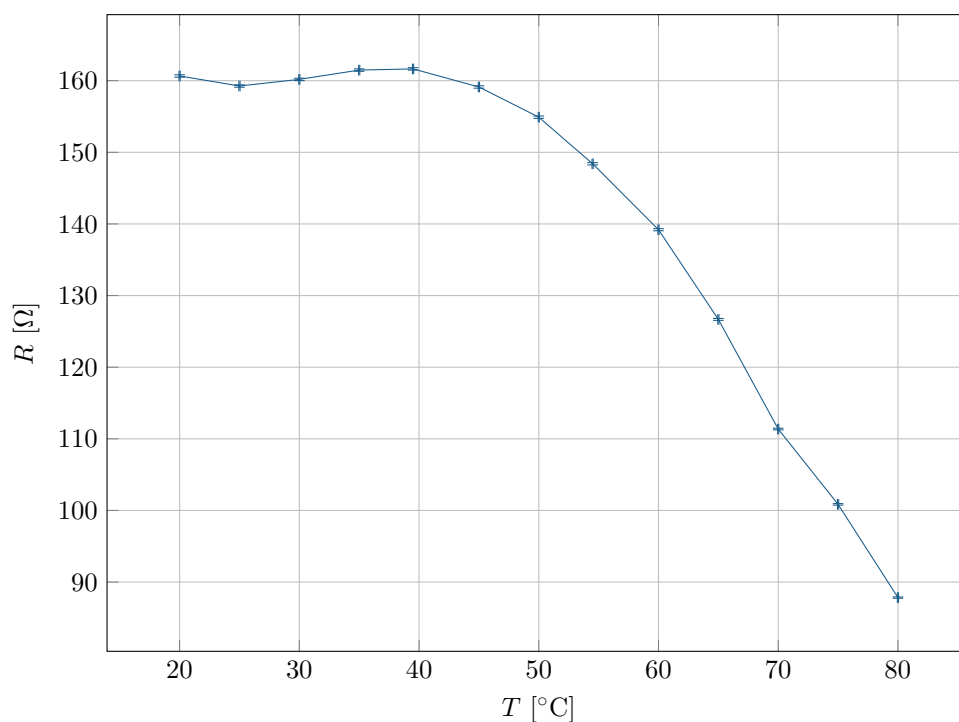
Z grelcem in cevjo s hladno vodo lahko reguliramo temperaturo v kalorimetrični posodi, kjer se nahaja naš vzorec. Voltmeter in multimeter vezemo, kot kaže skica 1, zaradi nizke napetosti baterije pa za vsak slučaj z drugim voltmetrom merimo še njeno napetost.

T [°C] $\pm 0,5$ °C	U_B [V] $\pm 0,001$ V	I [mA] $\pm 0,0001$ mA	U_H [V] $\pm 0,00005$ V	
20,0	1,119	6,965	-0,243 85	-0,188 04
25,0	1,118	7,020	-0,246 93	-0,189 50
30,0	1,116	6,967	-0,244 45	-0,187 93
35,0	1,116	6,911	-0,240 45	-0,185 90
39,5	1,116	6,904	-0,236 50	-0,184 24
45,0	1,090	6,850	-0,227 52	-0,179 61
50,0	1,089	7,030	-0,224 63	-0,179 33
54,5	1,086	7,318	-0,222 00	-0,179 44
60,0	1,081	7,766	-0,219 37	-0,180 00
65,0	1,059	8,360	-0,213 58	-0,178 40
70,0	1,076	9,662	-0,216 66	-0,184 30
75,0	1,067	10,580	-0,214 90	-0,185 00
80,0	1,054	12,000	-0,212 31	-0,185 35

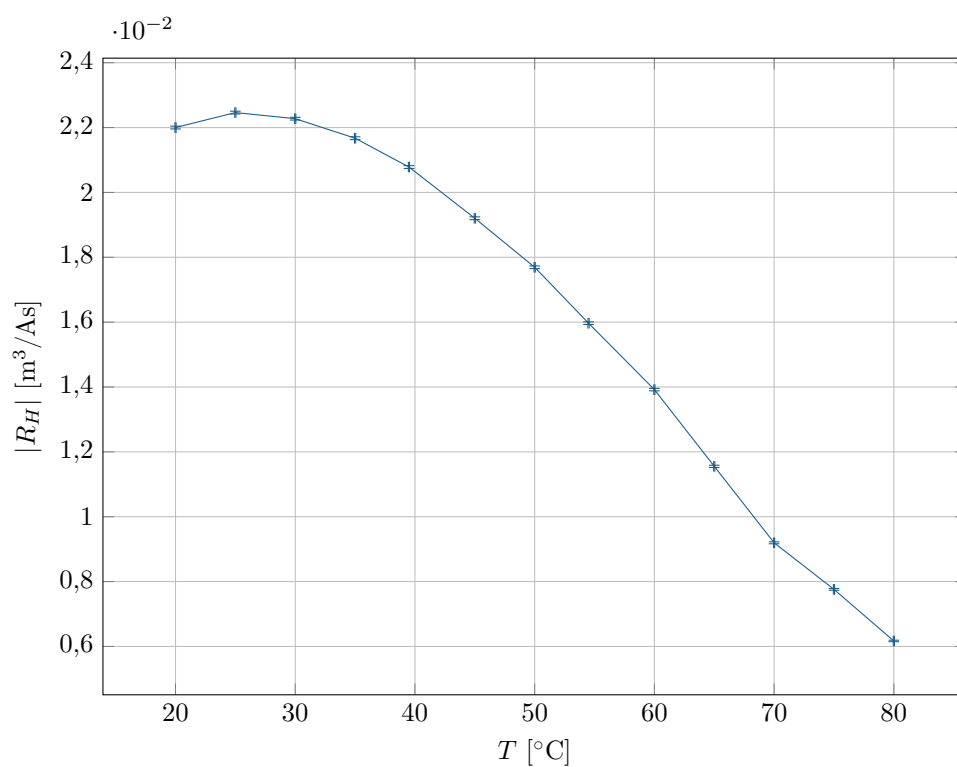
Tabela 1: Izmerki tokov in Hallovih napetosti v odvisnosti od temperature in napetosti na bateriji.

5 Meritve

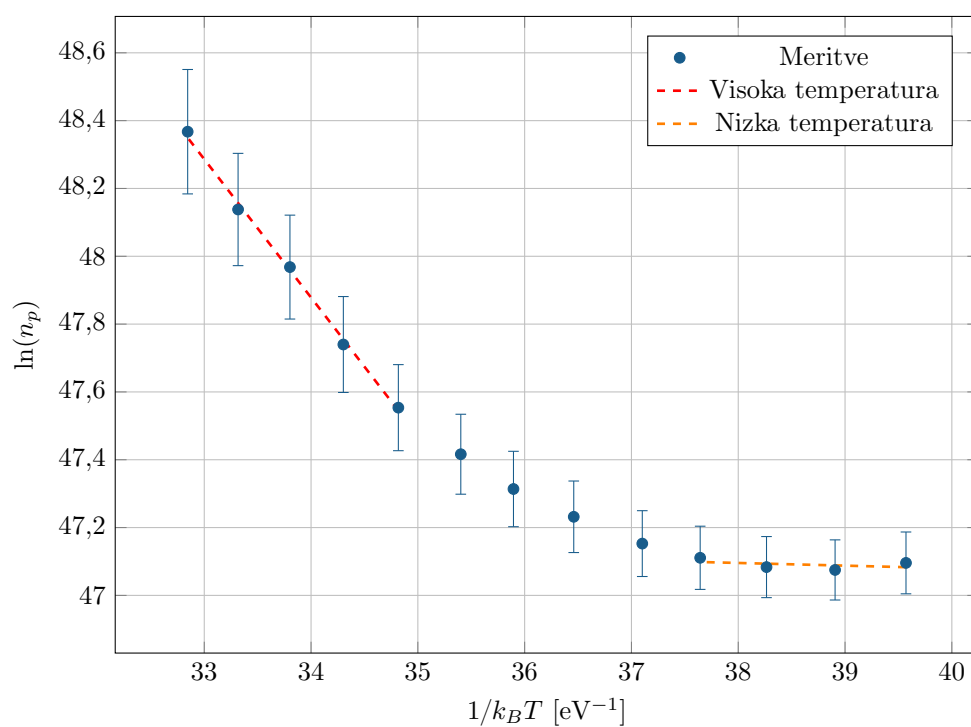
6 Analiza



Graf 1: Temperaturna odvisnost Ohmske upornosti germanijeve ploščice.



Graf 2: Temperaturna odvisnost Hallove konstante za germanijevo ploščico.



Graf 3: Odvisnost logaritma n_p od $1/k_B T$.

Določimo še parametre prilegajočih se linearnih funkcij ($y = kx + m$) za visoko (v) in nizko (n) temperaturo:

$$\begin{aligned} k_v &= (-0,41 \pm 0,10) \text{ eV} & m_v &= (62 \pm 3) \\ k_n &= (-0,008 \pm 0,064) \text{ eV} & m_n &= (47 \pm 2) \end{aligned}$$

Od tod hitro lahko ocenimo energijski špranji: $E_g = (0,8 \pm 0,2) \text{ eV}$ in $E_d = (0,02 \pm 0,13) \text{ eV}$.

7 Rezultati

Glede na predznak Hallove napetosti (moramo biti pozorni tudi na vezavo in na smer magnetnega polja, v katerega postavimo vzorec). Za energijsko špranjo in donorsko režo dobimo smiselni vrednosti znotraj napak. Napetost iztrošene baterije je med poskusom res dosti variirala, zato je bilo pravilno, da smo jo merili.

8 Dodatek

8.1 Ocena ionizacijske energije

V literaturi [1] najdemo za germanij dielektričnost $\varepsilon = 16$ in efektivno maso elektrona $m^* = 0,1m_e$. S tem lahko ocenimo ionizacijsko energijo za elektron:

$$E_d = \frac{e^4 m^*}{32\pi^2 \varepsilon_0^2 \varepsilon^2 \hbar^2} = \frac{E_0}{\varepsilon^2} \frac{m^*}{m_e} = 5,3 \text{ meV}. \quad (8)$$

Literatura

- [1] Janez Strnad. *Fizika, 4. del: Molekule, kristali, jedra, delci*. 3. izdaja. poglavje 3.3. Ljubljana: DMFA-založništvo, Založba Fakultete za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, 2018, str. 292. ISBN: 978-961-212-290-4.